CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

# Autour du théorème de comparaison avec une intégrale

## Énoncé

**Exercices I et II. Une dérivée non connexe par arcs, et un minimum par deux méthodes**

**Exercice I.**

1. Soit $f : ]-1,1[ \to \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$. Justifier que $f'(]-1,1[)$ est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.

2. Soit $f(t) = (0,0)$ si $t \in ]-1,0]$ et $f(t) = (t^2 \sin\frac{1}{t},\ t^2\cos\frac{1}{t})$ si $t \in ]0,1[$, et $\|(x,y)\|_2 = \sqrt{x^2+y^2}$.
   a) Démontrer que $f$ est dérivable en 0, puis sur $]-1,1[$, et préciser $f'(t)$.
   b) Démontrer que $\|f'(t)\|_2 \geqslant 1$ pour $t \in ]0,1[$, et en déduire que $f'(]-1,1[)$ n'est pas connexe par arcs.

**Exercice II.** On pose $f(x,y) = (2-x-y)^2 + (1-x)^2 + (1-2x-y)^2$. On veut déterminer $\min_{\mathbb{R}^2} f$.

1. (Première méthode) Déterminer le seul point critique de $f$ ; montrer avec la hessienne que c'est un minimum local. En admettant qu'il est global, donner la valeur du minimum.

2. (Deuxième méthode) Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien, soit $a = (2,1,1)$, $u = (1,1,2)$, $v = (1,0,1)$, $F = \mathrm{Vect}(u,v)$ et $b$ le projeté orthogonal de $a$ sur $F$. Justifier que $\langle a-b, u\rangle = \langle a-b, v\rangle = 0$, en déduire $b$, puis le minimum de $f$.

**Partie I. Le théorème de comparaison série-intégrale et ses applications**

$f$ est continue, positive et décroissante sur $\mathbb{R}_+$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} f(k)$, $J_n = \int_0^n f(t)\,dt$.

1. Préciser la monotonie de $(S_n)$ et $(J_n)$, puis montrer que pour $k \geqslant 1$ : $f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leqslant f(k-1)$.

2. Montrer que pour $n \geqslant 1$ : $S_n - f(0) \leqslant J_n \leqslant S_{n-1}$.

3. Montrer :
   (1) $f$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $\sum f(n)$ converge ;
   (2) la série $\sum_{n\geqslant 1}\left(\int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n)\right)$ converge.

4. **Un exemple.** Pour $\alpha > 0$ et $x \geqslant 2$, $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$.

a) Étudier la monotonie de $f$, calculer $\int_2^x f(t)\,dt$ et en déduire la nature de $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$.
b) Pour $\alpha = 2$, encadrer $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ en fonction de $\ln 2$.

5. **Une application.** Soit $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$.
a) Avec le résultat (2), montrer que $(T_n)$ converge ; on note $\gamma$ sa limite.
b) Justifier que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$ et en déduire un équivalent.

6. **Une série de fonctions.** Soit $g_n(x) = \frac{x}{n^2+x^2}$ pour $x > 0$.
a) Étudier la convergence normale de $\sum g_n$ sur $]0,+\infty[$.
b) Pour $x > 0$ fixé, $f(t) = \frac{x}{t^2+x^2}$. Établir $\int_1^{n+1} f \leqslant \sum_{k=1}^n f(k) \leqslant \int_0^n f$.
c) En déduire $\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leqslant \frac{\pi}{2}$.
d) Déterminer $\lim_{x\to+\infty} \sum_{n\geqslant 1} g_n(x)$. La convergence est-elle uniforme sur $]0,+\infty[$ ?

**Partie II. Deux contre-exemples : les hypothèses sont nécessaires**

1. Soit $f(x) = \sin(2\pi x)$ sur $[1,+\infty[$.
a) Calculer $\int_n^{n+1} f(t)\,dt$.
b) Établir que pour $x \geqslant 1$, $\int_1^x |\sin(2\pi t)|\,dt \geqslant \frac{2}{\pi}(\lfloor x\rfloor - 1)$. $f$ est-elle intégrable sur $[1,+\infty[$ ? Que dire de $\sum f(n)$ ?

2. On veut une fonction $f$ continue, positive, intégrable sur $[1,+\infty[$ telle que $\sum f(n)$ diverge. Pour $n \geqslant 1$, trouver $a_n$ tel que le triangle de base $[n-a_n, n+a_n]$ et de hauteur 1 ait une aire $\frac{1}{n^2}$. On définit $f$ : $f(n) = 1$, $f$ dessine ce triangle autour de chaque $n$, et est nulle ailleurs. Démontrer que $f$ fournit un contre-exemple.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\|(\cos\theta, \sin\theta)\|_2 = 1$.
- $f(x,y) = \|a - (xu + yv)\|^2$.
- $f$ décroissante : sur $[k-1,k]$, $f(k) \leqslant f(t) \leqslant f(k-1)$.
- Le théorème demande $f$ positive et décroissante.

**Ce qu'on te demande.** Utiliser la connexité par arcs ; minimiser $f$ par point critique puis par projection.

## Corrigé

## Question 1

$f$ est $\mathcal{C}^1$, donc $f'$ est **continue** sur $]-1,1[$. L'intervalle $]-1,1[$ est connexe par arcs (on relie deux points par le segment). L'image d'un connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs : si $\gamma$ est un chemin continu de $s$ à $s'$ dans $]-1,1[$, alors $f'\circ\gamma$ est un chemin continu de $f'(s)$ à $f'(s')$ dans $f'(]-1,1[)$.

## Question 2

**En** 0 : pour $t<0$, $\frac{f(t)-f(0)}{t}=(0,0)$. Pour $t>0$ : $\frac{f(t)-f(0)}{t}=(t\sin\frac{1}{t},\ t\cos\frac{1}{t})$, et $|t\sin\frac{1}{t}|\leqslant t\to 0$, de même pour le cosinus. Les deux limites sont nulles : $f$ est dérivable en 0 et $f'(0)=(0,0)$.

**Sur** $]-1,0[$ : $f$ est constante, $f'(t)=(0,0)$.

**Sur** $]0,1[$ : on dérive chaque coordonnée (produit, et $\frac{d}{dt}\sin\frac{1}{t}=-\frac{1}{t^2}\cos\frac{1}{t}$) :

$$f'(t)=\left(2t\sin\frac{1}{t}-\cos\frac{1}{t},\quad 2t\cos\frac{1}{t}+\sin\frac{1}{t}\right).$$

Notons $s=\sin\frac{1}{t}$, $c=\cos\frac{1}{t}$. Avec $(p\pm q)^2=p^2\pm 2pq+q^2$ :

$$\|f'(t)\|_2^2=(2ts-c)^2+(2tc+s)^2=4t^2s^2-4tsc+c^2+4t^2c^2+4tsc+s^2=4t^2+1\geqslant 1.$$

Donc $f'(]-1,1[)=\{(0,0)\}\cup f'(]0,1[)$, où tous les vecteurs de $f'(]0,1[)$ sont hors de la boule unité ouverte.

**Pas connexe par arcs** : supposons qu'un chemin continu $\gamma:[0,1]\to f'(]-1,1[)$ relie $(0,0)$ à un point $f'(t_0)$, $t_0>0$. La fonction $s\mapsto\|\gamma(s)\|_2$ est continue, vaut 0 en 0 et $\geqslant 1$ en 1. Par le **TVI**, elle prend la valeur $\frac{1}{2}$ : un point de l'ensemble aurait une norme $\frac{1}{2}$, ce qui est impossible (0 ou $\geqslant 1$). Contradiction.

Morale : $f$ est dérivable mais pas $\mathcal{C}^1$ ($f'$ n'est pas continue en 0), et le résultat de Q1 tombe en défaut.

## Question 3

**Dérivées partielles** (dérivée de $w^2$ : $2ww'$) :

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-2(2-x-y)-2(1-x)-4(1-2x-y)=-2(5-6x-3y),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=-2(2-x-y)-2(1-2x-y)=-2(3-3x-2y).$$

**Point critique** : $6x+3y=5$ et $3x+2y=3$. On double la seconde : $6x+4y=6$, et on soustrait la première : $y=1$, puis $6x=2$, $x=\frac{1}{3}$. Seul point critique : $(\frac{1}{3},1)$.

**Hessienne** : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=12$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=6$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=4$, donc $H=\begin{pmatrix}12&6\\6&4\end{pmatrix}$, avec $\det H=48-36=12>0$ et $\operatorname{tr}H=16>0$ : ses deux valeurs propres sont $>0$. C'est un **minimum local**.

**Valeur** : $2-\frac{1}{3}-1=\frac{2}{3}$, $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$, $1-\frac{2}{3}-1=-\frac{2}{3}$, donc $f(\frac{1}{3},1)=3\cdot\frac{4}{9}=\frac{4}{3}$.

## Question 4

**Lien avec** $f$ : $xu+yv=(x+y,\ x,\ 2x+y)$, donc $a-(xu+yv)=(2-x-y,\ 1-x,\ 1-2x-y)$ et $f(x,y)=\|a-(xu+yv)\|^2$. Quand $(x,y)$ parcourt $\mathbb{R}^2$, $xu+yv$ parcourt $F$ : $\min f = d(a,F)^2 = \|a-b\|^2$.

**Orthogonalité** : par définition du projeté orthogonal, $a-b\in F^\perp$, donc $a-b$ est orthogonal à $u$ et à $v$.

**Calcul de** $b=xu+yv$ : $\langle a,u\rangle=5$, $\langle a,v\rangle=3$, $\|u\|^2=6$, $\langle u,v\rangle=3$, $\|v\|^2=2$. Les deux conditions s'écrivent $6x+3y=5$ et $3x+2y=3$ (le même système qu'en Q3 !), d'où $x=\frac{1}{3}$, $y=1$ :

$$b=\tfrac{1}{3}(1,1,2)+(1,0,1)=\left(\tfrac{4}{3},\tfrac{1}{3},\tfrac{5}{3}\right),\qquad a-b=\left(\tfrac{2}{3},\tfrac{2}{3},-\tfrac{2}{3}\right).$$

$$\min_{\mathbb{R}^2} f=\|a-b\|^2=3\cdot\frac{4}{9}=\frac{4}{3}.$$

Cette méthode prouve en plus que le minimum est global.

## Question 5

$S_{n+1}-S_n=f(n+1)\geqslant 0$ et $J_{n+1}-J_n=\int_n^{n+1} f\geqslant 0$ ($f\geqslant 0$) : les deux suites sont **croissantes**.

Pour $t\in[k-1,k]$, $f$ décroissante donne $f(k)\leqslant f(t)\leqslant f(k-1)$. On intègre sur un intervalle de longueur 1 (croissance de l'intégrale) :

$$f(k)\leqslant\int_{k-1}^{k} f(t)\,dt\leqslant f(k-1).$$

## Question 6

On somme Q5 pour $k=1,\dots,n$ ; par Chasles $\sum_{k=1}^n\int_{k-1}^k f=J_n$ :

$$\sum_{k=1}^{n} f(k)\leqslant J_n\leqslant\sum_{k=1}^{n} f(k-1).$$

Or $\sum_{k=1}^n f(k)=S_n-f(0)$ et $\sum_{k=1}^n f(k-1)=\sum_{j=0}^{n-1} f(j)=S_{n-1}$.

## Question 7

**(1)** $f$ est continue et positive : elle est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $x\mapsto\int_0^x f$ (croissante) est majorée, c'est-à-dire si $(J_n)$ est majorée (car $\int_0^x f\leqslant J_{\lceil x\rceil}$). La série $\sum f(n)$, à termes positifs, converge si et seulement si $(S_n)$ est majorée. Par Q6 :

- si $(S_n)$ est majorée par $S$, alors $J_n\leqslant S_{n-1}\leqslant S$ ;
- si $(J_n)$ est majorée par $J$, alors $S_n\leqslant J_n+f(0)\leqslant J+f(0)$.

**(2)** $w_n = \int_{n-1}^{n} f - f(n)$ vérifie, par Q5, $0 \leqslant w_n \leqslant f(n-1) - f(n)$. Les sommes partielles du majorant **télescopent** : $\sum_{n=1}^{N}(f(n-1) - f(n)) = f(0) - f(N) \leqslant f(0)$. Donc $\sum w_n$, à termes positifs, a des sommes partielles majorées par $f(0)$ : elle converge.

## Question 8

**Monotonie** : sur $[2, +\infty[$, $x > 0$ et $\ln x \geqslant \ln 2 > 0$ sont croissants et positifs, donc $x(\ln x)^\alpha$ est croissant et $> 0$ : $f$ est **décroissante**, positive et continue.

**Intégrale** : avec $u = \ln t$, $du = \frac{dt}{t}$ : $\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^\alpha} = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{du}{u^\alpha}$.

- $\alpha = 1$ : $\ln(\ln x) - \ln(\ln 2) \to +\infty$ ;
- $\alpha \neq 1$ : $\frac{(\ln x)^{1-\alpha} - (\ln 2)^{1-\alpha}}{1-\alpha}$, qui a une limite finie si $\alpha > 1$ et tend vers $+\infty$ si $\alpha < 1$.

Par Q7 (1), appliqué à $t \mapsto f(t+2)$ sur $\mathbb{R}_+$ (continue, positive, décroissante) :

$$\sum_{n \geqslant 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1.$$

Pour $\alpha = 2$ : $\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^2} = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln x} \to \frac{1}{\ln 2}$. Notons $S = \sum_{n \geqslant 2} f(n)$. Par Q5 (sur $[k-1, k]$, $k \geqslant 3$), en sommant de $k = 3$ à $N$ :

$$\sum_{k=3}^{N} f(k) \leqslant \int_2^N f \leqslant \sum_{k=2}^{N-1} f(k).$$

Quand $N \to +\infty$ : $S - f(2) \leqslant \frac{1}{\ln 2} \leqslant S$, avec $f(2) = \frac{1}{2(\ln 2)^2}$ :

$$\frac{1}{\ln 2} \leqslant \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} \leqslant \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{2(\ln 2)^2}.$$

## Question 9

**a)** $t \mapsto \frac{1}{t}$ est continue, positive, décroissante sur $[1, +\infty[$. Par Q7 (2) (décalé d'un cran), $\sum_{n \geqslant 2} \left( \int_{n-1}^{n} \frac{dt}{t} - \frac{1}{n} \right)$ converge. Or $\int_{n-1}^{n} \frac{dt}{t} = \ln n - \ln(n-1)$, et la somme partielle télescope :

$$\sum_{n=2}^{N} \left( \ln n - \ln(n-1) - \frac{1}{n} \right) = \ln N - \left( \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k} - 1 \right) = 1 - T_N.$$

Donc $(T_N)$ converge ; on note $\gamma$ sa limite.

**b)** $T_n = \gamma + o(1)$ s'écrit $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$. On divise par $\ln n \to +\infty$ : $\frac{\sum_{k \leqslant n} 1/k}{\ln n} = 1 + \frac{\gamma + o(1)}{\ln n} \to 1$, donc

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \underset{n \to +\infty}{\sim} \ln n.$$

## Question 10

**a)** $g_n'(x) = \frac{(n^2+x^2)-2x^2}{(n^2+x^2)^2} = \frac{n^2-x^2}{(n^2+x^2)^2}$ : $g_n$ croît sur $]0,n]$ et décroît ensuite. Donc $\|g_n\|_\infty = g_n(n) = \frac{n}{2n^2} = \frac{1}{2n}$. Comme $\sum \frac{1}{2n}$ diverge, **pas de convergence normale** sur $]0,+\infty[$.

**b)** Pour $x>0$ fixé, $f(t) = \frac{x}{t^2+x^2}$ est continue, positive, décroissante sur $\mathbb{R}_+$. Par Q5 : $f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f$ et $\int_k^{k+1} f \leqslant f(k)$. En sommant pour $k = 1, \dots, n$ :

$$\int_1^{n+1} f \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant \int_0^n f.$$

**c)** Une primitive de $\frac{x}{t^2+x^2}$ est $\arctan\frac{t}{x}$. Quand $n \to +\infty$ : $\int_1^{n+1} f \to \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x}$ et $\int_0^n f \to \frac{\pi}{2}$. Comme $\sum_k f(k) = \sum_k g_k(x)$ :

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leqslant \frac{\pi}{2}.$$

**d)** $\arctan\frac{1}{x} \to 0$ quand $x \to +\infty$ : par encadrement, $\sum_{n\geqslant 1} g_n(x) \to \frac{\pi}{2}$.

**Pas de convergence uniforme** : le reste $R_N(x) = \sum_{n>N} g_n(x)$ vérifie, en $x = N$ et en gardant $N+1 \leqslant n \leqslant 2N$ (où $n^2 + N^2 \leqslant 5N^2$) :

$$R_N(N) \geqslant \sum_{n=N+1}^{2N} \frac{N}{5N^2} = N \cdot \frac{1}{5N} = \frac{1}{5}.$$

Donc $\sup_{x>0} |R_N(x)| \geqslant \frac{1}{5}$ ne tend pas vers 0 : la convergence n'est pas uniforme sur $]0,+\infty[$. (Autre argument : chaque $g_n(x) \to 0$ en $+\infty$, alors que la somme tend vers $\frac{\pi}{2}$.)

## Question 11

**a)** $\int_n^{n+1} \sin(2\pi t)\,dt = \Big[-\frac{\cos(2\pi t)}{2\pi}\Big]_n^{n+1} = -\frac{\cos(2\pi(n+1))-\cos(2\pi n)}{2\pi} = 0$ (cos est $2\pi$-périodique).

**b)** Sur une période, $\int_0^1 |\sin(2\pi t)|\,dt = 2\int_0^{1/2} \sin(2\pi t)\,dt = 2\Big[-\frac{\cos(2\pi t)}{2\pi}\Big]_0^{1/2} = 2\cdot\frac{2}{2\pi} = \frac{2}{\pi}$. Par périodicité, chaque intervalle $[k,k+1]$ contribue $\frac{2}{\pi}$. Comme $|\sin| \geqslant 0$ et $\lfloor x\rfloor \leqslant x$ :

$$\int_1^x |\sin(2\pi t)|\,dt \geqslant \int_1^{\lfloor x\rfloor} |\sin(2\pi t)|\,dt = (\lfloor x\rfloor - 1)\frac{2}{\pi} \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty.$$

$f$ **n'est pas intégrable** sur $[1,+\infty[$. Pourtant $f(n) = \sin(2\pi n) = 0$ : la série $\sum f(n)$ **converge** (vers 0). Le théorème ne s'applique pas : $f$ n'est ni positive ni décroissante.

## Question 12

**Choix de $a_n$** : l'aire vaut $\frac{2a_n \times 1}{2} = a_n$. On veut $a_n = \frac{1}{n^2}$.

**La fonction** : $\tau_n(x) = \max\left(0,\ 1 - n^2|x-n|\right)$ est le « triangle » centré en $n$, de base $[n - \frac{1}{n^2}, n + \frac{1}{n^2}]$ et de sommet $(n, 1)$. Pour $n \geqslant 2$, $a_n \leqslant \frac{1}{4}$ : les bases sont deux à deux disjointes. Seule la base de $\tau_1$, $[0, 2]$, déborde sur celle de $\tau_2$ ; on pose $f = \max_n \tau_n$ sur $[1, +\infty[$ (sur chaque intervalle borné, c'est un maximum d'un nombre fini de fonctions continues). $f$ est continue, positive, et $f(n) = 1$ pour tout $n \geqslant 1$.

**Intégrable** : $f \leqslant \sum_n \tau_n$, donc pour tout $X$ : $\int_1^X f \leqslant \sum_n \int \tau_n = \sum_n \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. L'intégrale d'une fonction positive, majorée, converge.

**Série divergente** : $\sum f(n) = \sum 1$ diverge grossièrement (son terme général ne tend pas vers 0).

> Sans décroissance, $f$ peut être intégrable alors que $\sum f(n)$ diverge.

### Le piège

**Exercices I et II.** En Q2.b, conclure « non connexe » sans argument : il faut le TVI sur la norme le long d'un chemin.
**Partie I.** En Q7 (1), oublier que l'intégrabilité d'une fonction positive se lit sur la croissance de $\int_0^x f$, et pas seulement sur les $J_n$ entiers.
**Partie II.** Croire que « $f$ intégrable » entraîne « $f(x) \to 0$ » : les triangles de plus en plus fins le contredisent.

### La méthode

**Exercices I et II.** Un minimum de somme de carrés de fonctions affines est une distance à un sous-espace : projection orthogonale.
**Partie I.** Comparaison série-intégrale : encadrer $f(k)$ par $\int_{k-1}^k f$ et $\int_k^{k+1} f$, puis sommer.
**Partie II.** Pour montrer qu'une hypothèse est nécessaire, construire un contre-exemple qui viole seulement cette hypothèse.

## Rappels de cours utilisés

- **Connexité par arcs et continuité.**

$$A \text{ connexe par arcs},\ f \text{ continue} \implies f(A) \text{ connexe par arcs.}$$

- **Point critique et matrice hessienne.**

$$\nabla f(a) = 0,\ \operatorname{Sp} H_f(a) \subset ]0, +\infty[ \implies a \text{ minimum local strict.}$$

$$n = 2 \ : \quad \det H > 0,\ \operatorname{tr} H > 0.$$

- **Projection orthogonale.**

$$b = p_F(a) \iff b \in F,\ a - b \perp F; \qquad \|a - b\| = d(a, F) = \min_{w \in F} \|a - w\|.$$

- **Séries à termes positifs.**

$$u_n \geqslant 0 \ : \quad \sum u_n \text{ CV} \iff (S_n) \text{ majorée}; \qquad 0 \leqslant u_n \leqslant v_n, \ \sum v_n \text{ CV} \Rightarrow \sum u_n \text{ CV}.$$